

Άσκηση 4

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 16}{x - 4}, & x \neq 4, \\ \lambda, & x = 4. \end{cases}$$

- A.** Να βρείτε το λ ώστε η f να είναι συνεχής στο 4.
- B.** Για αυτή την τιμή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο 4.
- C.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 5$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε κατάλληλο κλειστό διάστημα.
- D.** Να βρείτε το σύνολο τιμών της f στο $[2, 6]$.
- E.** Να εφαρμόσετε το θεώρημα Bolzano σε μία εξίσωση που προκύπτει από τη f .